

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Н.В. Богословская

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7

ПЛАТФОРМА LOGINOM

по курсу: БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4321

подпись, дата

И.А. Лаврешин

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1. Цель работы

Рассмотрение подходов к оптимальному сокращению разрядности данных и процедуре группировки значений в интервалы.

2. Задание

На основе применения биннинга необходимо оценить, насколько каждый клиент склонен дать положительный отклик, опираясь на его признаковое описание. Поставленную задачу требуется решить несколькими способами: с использованием IV-отбора для выделения значимых признаков, а также с применением WoE-кодирования для преобразования исходных значений переменных. Полученные модели нужно протестировать и обосновать, какой из сценариев следует признать оптимальным. По итогам работы необходимо предусмотреть, чтобы банк направлял предложение только тем клиентам, у которых итоговая оценка превышает заранее выбранный порог. Значение этого порога устанавливается самостоятельно, а список клиентов, подлежащих включению в рассылку, требуется оформить в виде отчёта.

3. Ход работы

В рамках выполнения данной лабораторной работы удалось построить структурную схему, отображённую на 1 рисунке.

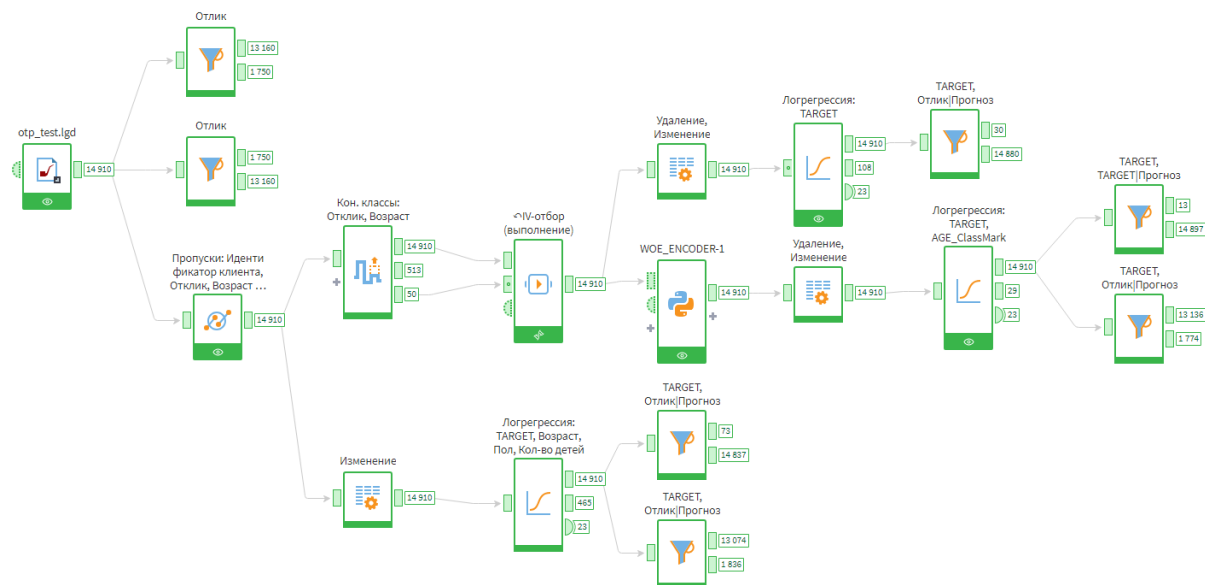


Рисунок 1 – Разработанная схема

Как показано на рисунке 2, к завершению четвёртого цикла фильтрации (без учёта переменных TARGET и ID заявки) количество признаков уменьшилось до 29.

№	☒	Тип	Метка	Вид
0	☒	ab	AGREEMENT_RK	
1	☒	12	TARGET	
2	☒	ab	b2_Возраст_Сред...	
3	☒	ab	a9_Социальный ст...	
4	☒	ab	b4_Социальный с...	
5	☒	ab	c4_Кол-во ижде...	
6	☒	ab	a1_Работа - отрас...	
7	☒	ab	a5_Работа - должн...	
8	☒	ab	a2_Работа - форм...	
9	☒	ab	b1_Работа - Отн. к ...	
10	☒	ab	a8_Работа - напр...	
11	☒	ab	b6_Семейный дох...	
12	☒	ab	b3_Личный доход ...	
13	☒	ab	a7_Область регис...	
14	☒	ab	a3_Область факт. ...	
15	☒	ab	a4_Почтовый адр...	
16	☒	ab	a6_Область торго...	
17	☒	ab	b5_Регион РФ_Ни...	
18	☒	ab	c5_Все адреса сов...	
19	☒	ab	c7_Последний кре...	
20	☒	ab	b8_Срок посл. кре...	
21	☒	ab	b7_Первонач. взн...	
22	☒	ab	c3_Кол-во месяце...	
23	☒	ab	a0_Стаж работы н...	
24	☒	ab	b0_Наличие раб. т...	
25	☒	ab	c6_Кол-во погаше...	
26	☒	ab	c1_Кол-во просро...	
27	☒	ab	c2_Номер максим...	
28	☒	ab	a0_Стаж работы н...	

Рисунок 2 – Отбор 3: Столбцы

Рисунки 3 – 4 демонстрируют, что если строить логистическую регрессию непосредственно после IV-фильтрации, минуя WOE-кодирование, то R^2 останавливается на отметке 0,11. Столь низкий коэффициент говорит о неудовлетворительной предсказательной способности модели, к тому же реальное количество положительных реакций сошлось с предсказанным лишь в 30 записях.

№	Имя	Метка	Значение
1	12 TotalSamples	Всего примеров	14 910
2	12 TotalSelectedSamples	Всего отобранных примеров	14 910
3	12 TrainSamples	Примеров в обучающем множестве	8 946
4	9,0 TrainRMSError	Среднеквадратическая ошибка на обучающем множестве	0,31
5	9,0 TrainClsErrorPercentage	Процент ошибок классификации на обучающем множестве	12,32
6	9,0 TrainAvgCE	Средняя перекрестная энтропия на обучающем множестве	0,48
7	9,0 TrainThreshold	Порог отсеивания при обучении модели	0,50
8	9,0 NullMinusTwoLogL	-2 Логарифма функции правдоподобия нулевой модели	6 654,07
9	9,0 MinusTwoLogL	-2 Логарифма функции правдоподобия	5 945,80
10	9,0 R2	Псевдо- R^2 Макфаддена	0,11
11	9,0 AdjustedR2	Псевдо- R^2 Макфаддена (скорр.)	0,08
12	12 DFE	Число степеней свободы ошибки	8 866
13	12 ModelDF	Число степеней свободы модели	79
14	9,0 Chi2	Хи-квадрат	708,27
15	9,0 AIC	Информационный критерий Акаике	0,68
16	9,0 AICc	Информационный критерий Акаике скорректированный	0,68
17	9,0 BIC	Информационный критерий Байеса	0,75
18	9,0 HQC	Информационный критерий Ханнана-Куинна	0,70
19	9,0 ModelPValue	P-значение модели	7,62e-102
20	12 TestSamples	Примеров в тестовом множестве	5 964
21	9,0 TestRMSError	Среднеквадратическая ошибка на тестовом множестве	0,31
22	9,0 TestClsErrorPercentage	Процент ошибок классификации на тестовом множестве	11,23
23	9,0 TestAvgCE	Средняя перекрестная энтропия на тестовом множестве	0,47

Рисунок 3 – Итоговые показатели качества модели

#	1	TARG...	Событи...	Вероятност...	Событи...	a0_Стат работы на...	a2_Возраст...	b4_Социал...	b3_Социальный с...	c6_Кол...	a1_Работа - отрасль, Средняя	a7_Работа - до...	a5_Работа - форма собствен...	b2_Работа - Отн. к инт...
1	1	1	true	0,50	true	1 s...< 22	32 s...< 44	[работает]	(не пенсионер)	от 2	[Подбор персонала; Строительство; ...]	[Специалист]	(Некоммерческая организация; ...)	[С участием; Без участия]
2	1	1	true	0,53	true	22 s...< 80	32 s...< 44	[работает]	(не пенсионер)	до 1	[Подбор персонала; Строительство; ...]	[Руководитель ни...	(Некоммерческая организация; ...)	[С участием; Без участия]
3	1	1	true	0,51	true	1 s...< 22	32 s...< 44	[работает]	(не пенсионер)	от 2	[Подбор персонала; Строительство; ...]	[Высоковалифич...	(Некоммерческая организация; ...)	[С участием; Без участия]
4	1	1	true	0,55	true	22 s...< 80	32 s...< 44	[работает]	(не пенсионер)	до 1	[Подбор персонала; Строительство; ...]	[Высоковалифич...	(Некоммерческая организация; ...)	[С участием; Без участия]
5	1	1	true	0,50	true	1 s...< 22	до 30	[работает]	(не пенсионер)	1 s...< 2	[Подбор персонала; Строительство; ...]	[Высоковалифич...	(Некоммерческая организация; ...)	[С участием; Без участия]
6	1	1	true	0,58	true	22 s...< 80	32 s...< 44	[работает]	(не пенсионер)	1 s...< 2	[Подбор персонала; Строительство; ...]	[Высоковалифич...	(Некоммерческая организация; ...)	[С участием; Без участия]
7	1	1	true	0,53	true	22 s...< 80	до 30	[работает]	(не пенсионер)	до 1	[Образование; Банк/Финансы; ...]	[Высоковалифич...	(Некоммерческая организация; ...)	[С участием; Без участия]
8	1	1	true	0,56	true	1 s...< 22	32 s...< 44	[работает]	(не пенсионер)	от 2	[Подбор персонала; Строительство; ...]	[Специалист]	(Некоммерческая организация; ...)	[С участием; Без участия]
9	1	1	true	0,61	true	22 s...< 80	32 s...< 44	[работает]	(не пенсионер)	от 1	[Сельское хозяйство; Жилищно-Трансп...	[Специалист]	(Некоммерческая организация; ...)	[С участием; Без участия]
10	1	1	true	0,63	true	22 s...< 80	32 s...< 44	[работает]	(не пенсионер)	от 2	[Подбор персонала; Строительство; ...]	[Высоковалифич...	(Некоммерческая организация; ...)	[С участием; Без участия]
11	1	1	true	0,53	true	1 s...< 22	32 s...< 44	[работает]	(не пенсионер)	от 2	[Подбор персонала; Строительство; ...]	[Высоковалифич...	(Некоммерческая организация; ...)	[С участием; Без участия]
12	1	1	true	0,50	true	1 s...< 22	от 56	[работает]	(пенсионер)	до 1	[Подбор персонала; Строительство; ...]	[Высоковалифич...	(Индивидуальный предпринимат...	[С участием; Без участия]
13	1	1	true	0,57	true	1 s...< 22	32 s...< 44	[работает]	(не пенсионер)	1 s...< 2	[Подбор персонала; Строительство; ...]	[Специалист]	(Некоммерческая организация; ...)	[С участием; Без участия]
14	1	1	true	0,59	true	1 s...< 22	до 30	[работает]	(не пенсионер)	от 2	[Подбор персонала; Строительство; ...]	[Руководитель ни...	(Некоммерческая организация; ...)	[С участием; Без участия]
15	1	1	true	0,62	true	80 s...< 130	32 s...< 44	[работает]	(не пенсионер)	1 s...< 2	[Подбор персонала; Строительство; ...]	[Специалист]	(Некоммерческая организация; ...)	[С участием; Без участия]
16	1	1	true	0,53	true	1 s...< 22	44 s...< 56	[работает]	(не пенсионер)	до 1	[Сельское хозяйство; Жилищно-Трансп...	[Специалист]	(Частная кон. с интс. капиталом; ...)	[С участием; Без участия]
17	1	1	true	0,60	true	22 s...< 80	до 30	[работает]	(не пенсионер)	до 1	[Образование; Банк/Финансы; ...]	[Специалист]	(Частная кон. с интс. капиталом; ...)	[С участием; Без участия]
18	1	1	true	0,59	true	1 s...< 22	44 s...< 56	[работает]	(не пенсионер)	1 s...< 2	[Подбор персонала; Строительство; ...]	[Высоковалифич...	(Индивидуальный предпринимат...	[С участием; Без участия]
19	1	1	true	0,58	true	1 s...< 22	44 s...< 56	[работает]	(не пенсионер)	до 1	[Образование; Банк/Финансы; ...]	[Специалист]	(Некоммерческая организация; ...)	[С участием; Без участия]
20	1	1	true	0,52	true	1 s...< 22	32 s...< 44	[работает]	(не пенсионер)	до 1	[Подбор персонала; Строительство; ...]	[Специалист]	(Индивидуальный предпринимат...	[С участием; Без участия]
21	1	1	true	0,70	true	1 s...< 22	до 30	[работает]	(не пенсионер)	до 1	[Образование; Банк/Финансы; ...]	[Специалист]	(Некоммерческая организация; ...)	[С участием; Без участия]
22	1	1	true	0,53	true	1 s...< 22	до 30	[работает]	(не пенсионер)	до 1	[Подбор персонала; Строительство; ...]	[Специалист]	(Некоммерческая организация; ...)	[С участием; Без участия]
23	1	1	true	0,51	true	1 s...< 22	до 30	[работает]	(не пенсионер)	до 1	[Подбор персонала; Строительство; ...]	[Специалист]	(Некоммерческая организация; ...)	[С участием; Без участия]
24	1	1	true	0,50	true	32 s...< 80	32 s...< 44	[работает]	(не пенсионер)	1 s...< 2	[Образование; Банк/Финансы; ...]	[Неинициативн...	(Некоммерческая организация; ...)	[С участием; Без участия]
25	1	1	true	0,57	true	1 s...< 22	32 s...< 44	[работает]	(не пенсионер)	до 1	[Подбор персонала; Строительство; ...]	[Специалист]	(Некоммерческая организация; ...)	[С участием; Без участия]
26	1	1	true	0,59	true	22 s...< 80	32 s...< 44	[работает]	(не пенсионер)	1 s...< 2	[Подбор персонала; Строительство; ...]	[Высоковалифич...	(Индивидуальный предпринимат...	[С участием; Без участия]
27	1	1	true	0,59	true	22 s...< 80	до 30	[работает]	(не пенсионер)	1 s...< 2	[Образование; Банк/Финансы; ...]	[Военнослужащ...	(Некоммерческая организация; ...)	[С участием; Без участия]
28	1	1	true	0,52	true	22 s...< 80	до 30	[работает]	(не пенсионер)	до 1	[Сельское хозяйство; Жилищно-Трансп...	[Специалист]	(Некоммерческая организация; ...)	[С участием; Без участия]
29	1	1	true	0,79	true	22 s...< 80	до 30	[работает]	(не пенсионер)	1 s...< 2	[Подбор персонала; Строительство; ...]	[Специалист]	(Некоммерческая организация; ...)	[С участием; Без участия]
30	1	1	true	0,57	true	22 s...< 80	32 s...< 44	[работает]	(не пенсионер)	1 s...< 2	[Подбор персонала; Строительство; ...]	[Высоковалифич...	(Некоммерческая организация; ...)	[С участием; Без участия]

Рисунок 4 – Отчет перспективных клиентов банка с порогом вероятности 0,5

Рисунки 5 – 6 наглядно показывают, что после применения WOE-преобразования точность модели снизилась до 0,09. Этот результат оказался

даже хуже предыдущего, а число случаев, где реальные положительные реакции совпали с прогнозируемыми, не превысило 13.

№	Имя	Метка	Значение
1	12 TotalSamples	Всего примеров	14 910
2	12 TotalSelectedSamples	Всего отобранных примеров	14 910
3	12 TrainSamples	Примеров в обучающем множестве	8 946
4	9.0 TrainRMSError	Среднеквадратическая ошибка на обучающем множестве	0,31
5	9.0 TrainClsErrorPercentage	Процент ошибок классификации на обучающем множестве	12,32
6	9.0 TrainAvgCE	Средняя перекрестная энтропия на обучающем множестве	0,48
7	9.0 TrainThreshold	Порог отсечения при обучении модели	0,50
8	9.0 NullMinusTwoLogL	-2 Логарифма функции правдоподобия нулевой модели	6 654,07
9	9.0 MinusTwoLogL	-2 Логарифма функции правдоподобия	5 945,80
10	9.0 R2	Псевдо-R ² Макфаддена	0,11
11	9.0 AdjustedR2	Псевдо-R ² Макфаддена (скорр.)	0,08
12	12 DFE	Число степеней свободы ошибки	8 866
13	12 ModelDF	Число степеней свободы модели	79
14	9.0 Chi2	Хи-квадрат	708,27
15	9.0 AIC	Информационный критерий Акаике	0,68
16	9.0 AICc	Информационный критерий Акаике скорректированный	0,68
17	9.0 BIC	Информационный критерий Байеса	0,75
18	9.0 HQC	Информационный критерий Ханнана-Куинна	0,70
19	9.0 ModelPValue	P-значение модели	7,62e-102
20	12 TestSamples	Примеров в тестовом множестве	5 964
21	9.0 TestRMSError	Среднеквадратическая ошибка на тестовом множестве	0,31
22	9.0 TestClsErrorPercentage	Процент ошибок классификации на тестовом множестве	11,23
23	9.0 TestAvgCE	Средняя перекрестная энтропия на тестовом множестве	0,47

Рисунок 5 – Обобщённые метрики модели

#	TARGET	12 TA...	0	Событие...	0	Вероятн...	0	Событ...	0	AGE...	0	SOCSTATUS...	0	SOCST...	0	DEPEN...	0	GEN_INDUS...	0	GEN_TITL...	0	ORG_TP_S...	0	ORG...	0	JOB...	0	FAMILY_I...	0	PERSONA...	0	REG_AD...	0	FACT_ADR...
1	1	1	1	true	0,53	true	0,20	0,09	0,10	0,25	0,33	0,31	0,20	0,08	0,10	0,24	0,50	-0,03	-0,01															
2	1	1	1	true	0,53	true	0,20	0,09	0,10	0,14	0,33	-0,01	0,20	0,08	0,10	0,24	0,50	0,76	0,81															
3	1	1	1	true	0,62	true	0,30	0,09	0,10	0,25	0,33	-0,07	0,20	0,08	0,10	0,24	0,50	0,76	0,81															
4	1	1	1	true	0,56	true	0,20	0,09	0,10	0,14	0,33	-0,01	0,20	0,08	0,10	0,24	0,50	0,27	0,27															
5	1	1	1	true	0,54	true	-0,24	0,09	0,10	-0,17	-0,08	-0,01	-0,11	0,08	0,10	0,24	0,50	0,76	0,81															
6	1	1	1	true	0,53	true	-0,24	0,09	0,10	0,14	0,33	0,31	0,39	0,08	0,10	0,24	0,22	0,76	0,81															
7	1	1	1	true	0,52	true	-0,24	0,09	0,10	-0,17	0,08	-0,01	0,20	0,08	0,10	0,24	0,22	0,27	0,27															
8	1	1	1	true	0,64	true	0,30	0,09	0,10	-0,17	0,08	-0,01	0,20	0,08	0,10	0,24	0,50	0,27	0,27															
9	1	1	1	true	0,53	true	0,20	0,09	0,10	0,25	0,33	-0,01	0,20	0,08	0,10	0,24	0,50	-0,03	-0,01															
10	1	1	1	true	0,56	true	0,20	0,09	0,10	0,14	0,33	0,31	0,39	0,08	0,10	-0,15	0,22	0,76	0,81															
11	1	1	1	true	0,51	true	0,30	0,09	0,10	0,14	0,08	0,31	0,39	0,08	0,10	0,24	0,50	0,27	0,27															
12	1	1	1	true	0,58	true	0,20	0,09	0,10	0,14	0,33	0,31	0,20	0,08	0,10	0,24	0,22	0,76	0,81															
13	1	1	1	true	0,52	true	0,20	0,09	0,10	-0,17	0,33	0,31	0,20	0,08	0,10	-0,15	0,22	0,76	0,27															

Рисунок 6 – Отчет клиентов с пороговым значением вероятности 0,5

Как показано на рисунках 7 – 8, если не использовать ни конечные классы, ни WOE-кодирование, а обучить логистическую регрессию прямо на первичном наборе данных, то точность модели поднимется до 0,12. В таком случае фактическое число положительных реакций совпало с прогнозным в 73 случаях.

№	Имя	Метка	Значение
1	12 TotalSamples	Всего примеров	14 910
2	12 TotalSelectedSamples	Всего отображенных примеров	14 910
3	12 TrainSamples	Примеров в обучающем множестве	8 946
4	9.0 TrainRMSError	Среднеквадратическая ошибка на обучающем множестве	0,30
5	9.0 TrainClsErrorPercentage	Процент ошибок классификации на обучающем множестве	11,37
6	9.0 TrainAvgCE	Средняя перекрестная энтропия на обучающем множестве	0,45
7	9.0 TrainThreshold	Порог отсеечения при обучении модели	0,50
8	9.0 NullMinusTwoLogL	-2 Логарифма функции правдоподобия нулевой модели	6 414,00
9	9.0 MinusTwoLogL	-2 Логарифма функции правдоподобия	5 623,70
10	9.0 R2	Псевдо-R^2 Макфаддена	0,12
11	9.0 AdjustedR2	Псевдо-R^2 Макфаддена (скорр.)	-0,01
12	12 DFE	Число степеней свободы ошибки	8 513
13	12 ModelDF	Число степеней свободы модели	432
14	9.0 Chi2	Хи-квадрат	790,30
15	9.0 AIC	Информационный критерий Акаике	0,73
16	9.0 AICc	Информационный критерий Акаике скорректированный	0,73
17	9.0 BIC	Информационный критерий Байеса	1,07
18	9.0 HQC	Информационный критерий Ханнана-Куинна	0,84
19	9.0 ModelPValue	P-значение модели	2,31e-23
20	12 TestSamples	Примеров в тестовом множестве	5 964
21	9.0 TestRMSError	Среднеквадратическая ошибка на тестовом множестве	0,32
22	9.0 TestClsErrorPercentage	Процент ошибок классификации на тестовом множестве	12,51
23	9.0 TestAvgCE	Средняя перекрестная энтропия на тестовом множестве	0,55

Рисунок 7 – Сводка оценок модели

#	12 TARGET	12 T...	9.1 Событи...	9.0 Веро...	9.1 Событ...	ab Идентифи...	12 Во...	12 Пол	12 Кол-в...	12 Кол-во иж...	9.0 Личный до...	12 Адрес ре...	12 Ад...	12 Адрес...	12 Адрес р...	12 Все ...	12 Обл. ...	
1	1	1	true	0,58	true	59913524	39	1	2	2	22 180,00	1	1	1	1	0	0	
2	1	1	true	0,63	true	59969137	41	0	1	1	12 000,00	1	1	1	1	0	0	
3	1	1	true	0,60	true	60101892	43	0	1	1	22 000,00	0	1	0	0	0	0	
4	1	1	true	0,63	true	60188414	40	0	2	2	5 600,00	1	1	1	1	0	0	
5	1	1	true	0,66	true	60376965	29	1	1	1	19 000,00	0	0	1	0	0	0	
6	1	1	true	0,53	true	60469119	36	1	3	3	10 000,00	1	1	1	1	1	1	
7	1	1	true	0,50	true	61102413	27	0	0	0	60 000,00	1	1	1	1	1	0	0
8	1	1	true	0,53	true	61148433	31	1	1	1	15 000,00	1	1	1	1	1	0	1
9	1	1	true	0,61	true	61152400	47	0	2	1	25 000,00	0	0	1	0	0	0	
10	1	1	true	1,00	true	61165832	48	0	1	1	30 000,00	0	0	1	0	0	1	
11	1	1	true	1,00	true	61248745	36	1	2	2	40 000,00	0	1	0	0	0	0	
12	1	1	true	0,99	true	61306993	33	1	0	0	18 000,00	0	1	0	0	0	0	
13	1	1	true	1,00	true	61307578	28	0	0	0	30 000,00	0	1	0	0	0	1	
14	1	1	true	1,00	true	61355847	34	1	2	1	5 000,00	1	1	1	1	1	0	
15	1	1	true	0,55	true	61433612	52	1	1	1	23 000,00	1	1	1	1	1	0	1
16	1	1	true	0,68	true	61448855	41	1	0	0	15 000,00	0	1	0	0	0	0	
17	1	1	true	1,00	true	61470498	44	0	3	3	30 000,00	1	1	1	1	1	0	0
18	1	1	true	0,50	true	61540371	42	1	1	1	15 000,00	1	1	1	1	1	1	0
19	1	1	true	0,53	true	61850600	51	1	1	0	15 000,00	1	1	1	1	1	0	0
20	1	1	true	1,00	true	61930360	40	0	2	2	10 000,00	1	1	1	1	1	0	0
21	1	1	true	1,00	true	62092540	40	0	1	1	30 000,00	1	1	1	1	1	0	0
22	1	1	true	1,00	true	62235129	47	1	3	1	20 000,00	0	0	1	0	0	0	0
23	1	1	true	1,00	true	62238532	35	0	1	1	15 000,00	1	1	1	1	1	0	1
24	1	1	true	0,51	true	62252057	28	1	1	1	35 000,00	1	1	1	1	1	1	1
25	1	1	true	0,50	true	62365747	37	0	1	1	25 000,00	1	1	1	1	1	0	0
26	1	1	true	1,00	true	62427886	58	1	0	0	30 000,00	0	1	0	0	0	0	0
27	1	1	true	1,00	true	62442225	48	0	3	1	20 000,00	1	1	1	1	1	0	0
28	1	1	true	0,97	true	62617233	54	1	0	0	11 000,00	0	1	0	0	0	0	0
29	1	1	true	0,52	true	63319835	41	1	3	2	40 000,00	0	1	0	0	0	0	1
30	1	1	true	0,68	true	63326630	29	1	2	2	30 000,00	1	1	1	1	1	0	1
31	1	1	true	0,53	true	6332105	32	1	1	1	15 000,00	1	1	1	1	1	1	0
32	1	1	true	1,00	true	63334508	27	0	0	0	30 000,00	0	1	0	0	0	0	0
33	1	1	true	0,51	true	63585984	36	1	1	1	22 000,00	0	1	0	0	0	1	1
34	1	1	true	1,00	true	63629798	26	0	0	0	30 000,00	0	1	0	0	0	0	0
35	1	1	true	0,55	true	63637639	30	0	1	1	38 000,00	0	1	0	0	0	0	1
36	1	1	true	0,51	true	63805498	43	0	2	1	15 000,00	1	1	1	1	1	1	0
37	1	1	true	0,50	true	63812473	36	1	1	1	15 000,00	1	1	1	1	1	1	1
73	1	1	true	0,60	true	63852406	30	1	2	2	14 000,00	1	1	1	1	1	1	1

Рисунок 8 – Отчет привлекательных клиентов с порогом отсеечения 0,5